Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

REDES DE DATOS
TUIA | FCEIA UNR

Docentes | 1C 2026

Esteban Toribio	toribio@fceia.unr.edu.ar
Iván Pellejero	ipellejero@fceia.unr.edu.ar
Juan Pablo Michelino	jpmich@fceia.unr.edu.ar
Renzo Mare	rmare@fceia.unr.edu.ar
Tomas Ubaldi	tomasubaldi@fceia.unr.edu.ar

02

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

2.1. Introducción.

2.2. Sistemas numéricos.

2.3. Conversiones

2.4. Operaciones.

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Decimal, binario y hexadecimal.

Notación posicional

Un dígito representa diferentes valores según la "posición" que el dígito ocupa en la secuencia de números. :

Radix	**10**	**10**	**10**	**10**
Posición en número	3	2	1	0
Cálculo	(10^3)	(10^2)	(10^1)	(10^0)
Valor de la posición	1000	100	10	1

Sistema de numeración decimal

	Millares	Centenas	Decenas	Unidades
Valor de posición	1000	100	10	1
Número decimal (1234)	1	2	3	4
Cálculo	1 x 1000	2 x 100	3 x 10	4 x 1
Add them up...	1000	+ 200	+ 30	+ 4

Compuesto por los símbolos **0** al **9**

Sistema de numeración binario

Radix	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Posición en número	7	6	5	4	3	2	1	0
Cálculo	(2^7)	(2^6)	(2^5)	(2^4)	(2^3)	(2^2)	(2^1)	(2^0)
Valor de la posición	128	64	32	16	8	4	2	1

El sistema numérico binario (de base 2) usa solamente dos símbolos diferentes: **0** y **1**.

Sistema de numeración binario

Valor de posición	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binario (11000000)	1	1	0	0	0	0	0	0
Cálculo	1 x 128	1 x 64	0 x 32	0 x 16	0 x 8	0 x 4	0 x 2	0 x 1
Añádanlos..	128	+ 64	+0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Resultado	**192**							

A diferencia del sistema decimal, el valor relativo de los dígitos binarios a la izquierda del dígito menos significativo aumenta en una potencia de dos cada vez, en lugar de hacerlo en potencias de diez.

Sistema hexadecimal

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Para representar números binarios de gran magnitud se utiliza el sistema numérico hexadecimal (de base 16): Cada dígito representa cuatro dígitos binarios.

Sistema hexadecimal

- Al alcanzarse el número decimal 16, se coloca un "1 de acarreo" delante de cada símbolo hexadecimal en el segundo ciclo.
- El significado de los números hexadecimales se hace evidente con el desarrollo en potencias de 16.
- Por ejemplo, el número hexadecimal **2CA** significa:

$$\mathbf{(2CA)_{16}} = 2x16^2 + Cx16^1 + Ax16^0$$
$$= 2x16^2 + 12x16^1 + 10x16^0 = 2x256 + 12x16 + 10x1$$
$$= 512 + 192 + 10 =$$
$$\mathbf{714}$$

Comparación entre sistemas

Decimal	Hexadecimal	Binario
1	1	1
2	2	10
3	3	11
4	4	100
...		
10	A	1010
11	B	1011
...		
25	19	11001
26	1A	11010

OBS: Cuando se emplean varios sistemas de notación, se acostumbra encerrar cada número entre paréntesis y escribir la base como subíndice, en notación decimal.

$$(101101)_2 = (45)_{10}$$

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

CONVERSIONES

Binario a decimal y hexadecimal a decimal
Decimal a binario y decimal a hexadecimal.
Binario a hexadecimal y hexadecimal a binario.

Binario a decimal

$$\overset{5\,4\,3\,2\,1\,0}{110101_2} = 1\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 32+16+0+4+0+1 = 53$$

$$\overset{7\,6\,5\,4\,3\,2\,1\,0}{10010111_2} = 1\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 128+0+0+16+0+4+2+1 = 151$$

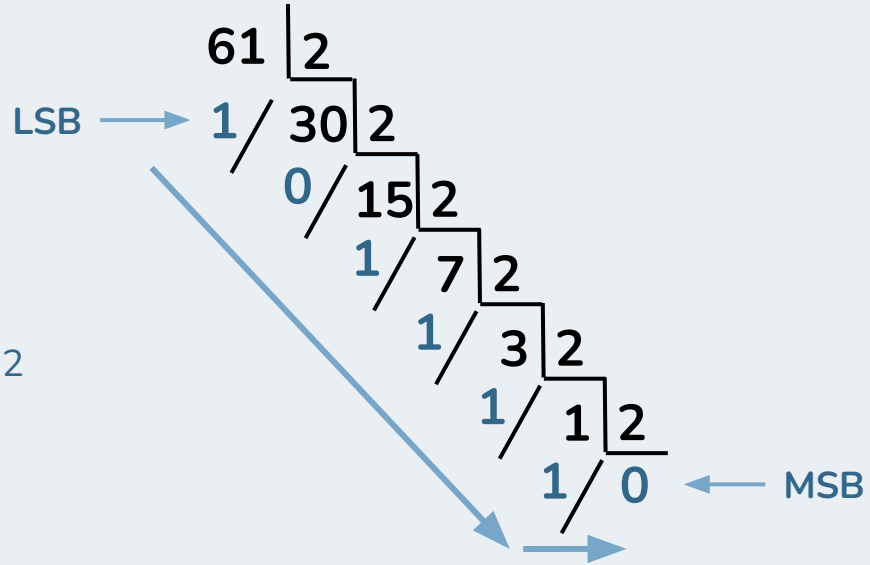
$$\overset{5\,4\,3\,2\,1\,0}{110111_2} = 1\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 32+16+0+4+2+1 = 55$$

Hexadecimal a decimal

$$
\begin{aligned}
AE1B &= A \times 16^3 + E \times 16^2 + 1 \times 16^1 + B \times 160 \\
&= 10 \times 4096 + 14 \times 256 + 1 \times 16 + 11 \times 1 \\
&= 40960 + 3584 + 16 + 11 = (44571)_{10}
\end{aligned}
$$

Decimal a binario

$(61)_{10}=(0111101)_2$



Decimal a hexadecimal

1. Se divide el número del sistema decimal entre 16
2. El resultado entero se vuelve a dividir entre 16, y así sucesivamente.
3. Ordenados los restos, del último al primero,

<u>Ejemplo 1:</u> Convertir 650 a hexadecimal

650 / 16 = 40 Resta $(10)_{10} = (A)_{16}$

40 / 16 = $(2)_{10}=(2)_{16}$ Resta $(8)_{10} = (8)_{16}$

$\mathbf{(650)_{10} = (28A)_{16}}$

<u>Ejemplo 2:</u> Convertir 2588 a hexadecimal

2588 / 16 = 161 Resta $(12)_{10} = (C)_{16}$

161 / 16 = $(10)_{10}=(A)_{16}$ Resta $(1)_{10} = (1)_{16}$

$\mathbf{(2588)_{10} = (A1C)_{16}}$

Binario a hexadecimal

1. Agrupe la cantidad binaria en grupos de 4 iniciando por el lado derecho. Si al terminar de agrupar no completa 4 dígitos, agregue ceros a la izquierda.
2. Posteriormente vea el valor que corresponde de acuerdo a la tabla de equivalencias.
3. La cantidad correspondiente en hexadecimal se agrupa de derecha a izquierda.

Ejemplo:

$$\mathbf{(110111010)_2} = (\underline{000}1 \quad 1011 \quad 1010)_2$$
$$= (1)_{16} \quad (B)_{16} \quad (A)_{16} \quad = \mathbf{(1BA)_{16}}$$

Hexadecimal a binario

1. Reemplace cada símbolo hexadecimal por el correspondiente grupo de cuatro dígitos binarios según la tabla de equivalencias.
2. Descarte los ceros innecesarios.

<u>Ejemplo:</u>

$$\mathbf{(6C4F2E)_{16}} = \begin{array}{cccccc} (6)_{16} & (C)_{16} & (4)_{16} & (F)_{16} & (2)_{16} & (E)_{16} \\ (0110)_2 & (1100)_2 & (0100)_2 & (1111)_2 & (0010)_2 & (1110)_2 \end{array}$$

$$= (\cancel{0}11011000100111100101110)_2$$

$$= \mathbf{(11011000100111100101110)_2}$$

Equivalencia Decimal-Binario-Hexadecimal

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7

Decimal	Binario	Hexadecimal
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

OPERACIONES

Suma, resta y multiplicación de números binarios

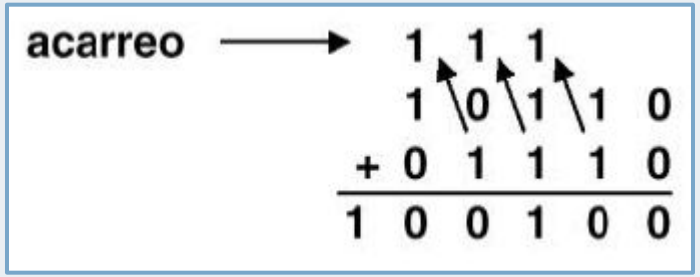
Suma de números binarios

Las posibles combinaciones al sumar dos bits son:

- 0 + 0 = 0
- 0 + 1 = 1
- 1 + 0 = 1
- 1 + 1 = 10 (uno cero, no diez)

Operamos como en el sistema decimal:

1. Comenzamos a sumar desde la derecha, escribimos 0 en la fila del resultado y llevamos 1 (acarreo o arrastre).
2. A continuación se suma el acarreo a la siguiente columna y seguimos hasta terminar todas las columnas.



Resta de números binarios

- Los términos que intervienen en la resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia.
- Las restas básicas son evidentes:
  - 0 - 0 = 0
  - 1 - 0 = 1
  - 1 - 1 = 0

- La resta 0 - 1 se resuelve, igual que en el sistema decimal: tomando una unidad prestada de la posición siguiente: 10 - 1 = 1

Resta de números binarios

Ejemplos

```
  10001
 -01010
 ------
  00111
```

```
  11011001
 -10101011
 ---------
  00101110
```

Producto de números binarios

Aunque se lleva a cabo con más sencillez, el algoritmo del producto en binario es igual que en números decimales:

- El 0 multiplicado por cualquier número da 0.
- El 1 es el elemento neutro del producto.

<u>Ejemplo</u>

```
    10110
    x1001
__________
    10110
   00000
+00000
10110
__________
11000110
```

```
     11001
    x1101
____________
     11001
    00000
   +11001
  11001
____________
101000101
```

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

- Cisco NetAcad Introduction to Networks:
    - Módulo 5: “Las redes en la actualidad”
    - Recurso online: “Binary game”